

数学分析（一）

第一章 实数与数列极限

0.1 实数系与确界原理

定义 0.1.1 (上确界与下确界). 设 $E \subset \mathbb{R}$.

- 若 $\exists M, \forall x \in E, x \leq M$, 称 M 为 E 的一个上界;
- 最小的上界称为 E 的**上确界**, 记作 $\sup E$;
- 类似的, 最大下界称为 **下确界**, 记作 $\inf E$.

定理 0.1.1 (确界原理). 非空有上(下)界的实数集必有上(下)确界。

证明. 实数系的完备性公理 (或戴德金分割、柯西序列等)。

0.2 数列极限

定义 0.2.1 (数列极限). 数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n > N : |a_n - a| < \varepsilon.$$

例 0.2.1. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 。

证明. $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N > \frac{1}{\varepsilon}$, 则当 $n > N$ 时, $|\frac{1}{n} - 0| < \varepsilon$ 。

0.3 收敛性质

定理 0.3.1 (极限唯一性). 若 $\lim a_n = a$ 且 $\lim a_n = b$, 则 $a = b$ 。

定理 0.3.2 (有界性). 收敛数列必有界。

定理 0.3.3 (保号性). 若 $a_n \rightarrow a > 0$, 则 $\exists N, \forall n > N, a_n > 0$ 。

0.4 Cauchy 收敛准则

定义 0.4.1 (Cauchy 列). $\{a_n\}$ 称为 Cauchy 列, 若

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall m, n > N : |a_m - a_n| < \varepsilon.$$

定理 0.4.1 (Cauchy 收敛准则). 数列收敛 $\iff$ 它是 Cauchy 列。

例 0.4.1. 证明 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$ 发散。

证明. 取 $m = 2n$, 则

$$|a_{2n} - a_n| = \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n} > \frac{n}{2n} = \frac{1}{2},$$

不是 Cauchy 列, 故发散。

0.5 Stolz 定理 (数列洛必达)

定理 0.5.1 (Stolz 定理). 设 $\{b_n\}$ 严格单调趋于 $+\infty$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = L,$$

反之亦然 (在右端极限存在时)。

例 0.5.1. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2 + \cdots + n}{n^2}$ 。

证明. 令 $a_n = 1 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$, $b_n = n^2$, 则

$$\frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \frac{n}{2n - 1} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

0.6 子列与聚点

定义 0.6.1 (子列). $\{a_{n_k}\}$, 其中 $n_1 < n_2 < \cdots$, 称为 $\{a_n\}$ 的子列。

定理 0.6.1. $a_n \rightarrow a$ 当且仅当它的任意子列都趋于 a 。

定义 0.6.2 (聚点). a 是 $\{a_n\}$ 的聚点, 若存在子列 $a_{n_k} \rightarrow a$ 。

定理 0.6.2 (Bolzano–Weierstrass). 有界数列必有收敛子列 (至少有一个聚点)。

0.7 实数完备性的等价叙述 (重点)

以下命题等价:

1. 确界原理;
2. 单调有界定理;
3. Cauchy 收敛准则;
4. Bolzano–Weierstrass 定理;
5. 闭区间套定理;
6. Heine–Borel 有限覆盖定理。